

SOC HANDS-ON WORKSHOP

SESIÓN 05

Advanced: AI + MCP + Federation

Agentes IA sobre Sentinel · MCP Server GA · Federación ADLS Gen2

GA Nov 2025

CON INVITADO · sesión especial

05

¿Qué veremos hoy?

El Agentic SOC: por qué 2026 es diferente

De SIEM reactivo a plataforma de defensa autónoma con IA

Ejercicio 13 · Jupyter Notebooks en Sentinel

Análisis avanzado con Python directamente sobre tus datos

Ejercicio 14 · Sentinel MCP Server (GA Nov 2025)

Conectar GitHub Copilot al MCP Server — primera query natural language

Ejercicio 15 · Federación con ADLS Gen2

Consultar datos externos sin ingesta — KQL sobre el Data Lake

Ejercicio 16 · Split Transformation

Enrutar datos a múltiples tablas en tiempo de ingesta

Cierre del workshop · Q&A final

Reflexión de las 5 sesiones · siguiente paso profesional

Recap sesión anterior

- ✓ Costos analizados con KQL
- ✓ Table tiers configurados
- ✓ Search Job retroactivo
- ✓ Summary Rule activa
- ✓ Stack de operaciones completo

El Agentic SOC: de SIEM a plataforma de defensa autónoma

Microsoft Sentinel evoluciona: SIEM + SOAR + AI Agents + Data Lake + MCP Server (GA Nov 2025)

SIEM 1.0 2000-2015

- ▶ Logs centralizados
- ▶ Correlación básica
- ▶ Query propietario

SIEM 2.0 2015-2022

- ▶ Cloud-native
- ▶ KQL + ML
- ▶ Playbooks SOAR

SIEM 3.0 2022-2025

- ▶ Data Lake unificado
- ▶ Detection Engineering
- ▶ Automation Rules

Agentic SOC 2025 →

- ▶ MCP Server GA
- ▶ AI agents autónomos
- ▶ Natural language KQL

◀ ESTAMOS AQUÍ

Microsoft Sentinel MCP Server — Generally Available (Nov 2025)

URL del servidor: <https://sentinel.microsoft.com/mcp/data-exploration>

Clientes: VS Code + GitHub Copilot, Security Copilot, Copilot Studio, Azure Foundry

Autenticación: OAuth a través de Microsoft Entra ID · rol Security Reader mínimo

Colecciones: Data Exploration · Entity Analyzer · Triage Tools · Incident Tools

Qué es cada herramienta y qué gana el analista de seguridad con ella

Jupyter Notebook

Documento que combina código Python, texto y resultados en el mismo archivo. El código corre sobre el Data Lake.

Antes: exportar CSV y analizar en Excel.
Con Jupyter: el análisis vive dentro de Sentinel.

✓ *Análisis reproducibles, auditables y compartibles.*

Pandas

Librería Python para manipular tablas de datos. Excel con código, sin límite de filas ni fórmulas rotas.

Cuando el notebook lee OktaV2_CL o SecurityAlert, el resultado llega como un DataFrame de Pandas.

✓ *Filtrar, agrupar y exportar millones de eventos*

Matplotlib

Librería de visualización de Python. Gráficos generados directamente desde el DataFrame, dentro del notebook.

Volumen de alertas por hora, timeline de ataque, distribución de severidades — en tres líneas de código.

✓ *Evidencia visual para gerencia e informes de incidente*

PySpark (Apache Spark)

Motor de procesamiento distribuido. Procesa terabytes del Data Lake en múltiples nodos — donde KQL no llega.

KQL: 90 días en Analytics tier. PySpark: años de historia. Distribuye el trabajo en el cluster Spark de Sentinel.

✓ *Hunting histórico, ML y grafos de ataque complejos*

KQL → triage diario • alertas tiempo real • 90 días Analytics

Python/Spark → hunting histórico • ML • grafos • Data Lake completo

Jupyter Notebooks en Sentinel

Análisis avanzado con Python · ML sobre tus datos de seguridad

Objetivo

Abrir un Jupyter Notebook en Azure Machine Learning conectado al workspace de Sentinel y ejecutar un análisis de comportamiento de usuarios sobre los logs de Okta del Training Lab.

Dónde lo harás

Defender portal
→ Threat management
→ Notebooks

Pasos

1. Abre Defender portal → Microsoft Sentinel → Notebooks
2. Lanza Azure ML Studio y autentica con tu cuenta Entra ID
3. Selecciona el template "Guided Hunting – User Behavior"
4. Conecta el kernel al workspace de Sentinel (LogAnalyticsKQL)
5. Ejecuta las celdas: extrae logs de Okta, calcula baseline
6. Revisa el output: usuarios con anomalías de login fuera de patrón

Resultado esperado

DataFrame con scores de anomalía por usuario · gráfico de logins atípicos · contexto enriquecido sobre la actividad de Okta

Tip

Pandas + matplotlib ya vienen en el kernel. Si querés persistir el notebook, exportalo como .ipynb antes de cerrar la sesión.

Sentinel MCP Server — primera investigación con IA

Conectar VS Code + GitHub Copilot · consultar el Data Lake en lenguaje natural · sin KQL

Objetivo

Configurar la conexión al Sentinel MCP Server desde VS Code con GitHub Copilot y ejecutar prompts en lenguaje natural para investigar el incidente del Training Lab sin escribir KQL.

Dónde lo harás

VS Code → Command Palette
→ Add MCP Server
→ URL del servidor
→ Autenticar Entra ID

Pasos

1. Abre VS Code con la extensión GitHub Copilot Chat instalada
2. Command Palette → "MCP: Add Server" → pega la URL del Sentinel MCP
3. Autentica con Entra ID cuando se abra el flujo OAuth
4. En Copilot Chat selecciona el server "sentinel" en el dropdown
5. Prompt: "muéstrame los incidentes activos del Training Lab"
6. Refina: "qué identidades están comprometidas y qué hicieron"

Resultado esperado

Copilot genera y ejecuta KQL automáticamente · devuelve tablas en chat · cita los logs fuente del Data Lake

Tip

Funciona sobre el Data Lake completo, no solo Analytics tier. Ideal para investigaciones que cruzan datos antiguos sin rehydration.

Federación con ADLS Gen2 — datos externos sin ingesta

Configurar acceso federado · consultar con KQL · correlacionar con datos propios de Sentinel

Objetivo

Configurar una tabla federada que apunte a un storage account de ADLS Gen2 con logs adicionales del ataque y ejecutar una query KQL que correlacione esos datos externos con los incidentes activos en Sentinel — sin ingestar un solo byte.

Dónde lo harás

Defender portal
→ Microsoft Sentinel
→ Settings
→ Data Lake tables

Pasos

1. Defender portal → Sentinel → Settings → Data Lake tables
2. + New federated table → selecciona el storage account de ADLS
3. Define el path al container (logs/crowdstrike/2025/...)
4. Mapea el schema: TimeGenerated, Computer, Severity, Message
5. Valida con una query simple: CrowdStrike_Federated | take 10
6. Correlaciona: join con SecurityIncident por DeviceName

Resultado esperado

Tabla federada visible en KQL sin ingesta · cero costo de storage adicional · queries 5-10× más lentas que tier nativo

Tip

Federación = solo lectura. Si necesitas alertas en tiempo real sobre esos datos, considerará ingesta a Basic tier en lugar de federar.

Split Transformation — enrutamiento inteligente en ingesta

Dividir un stream de datos en múltiples tablas · basado en contenido del evento

Objetivo

Configurar una transformación que al ingestar los logs de CrowdStrike los enrute automáticamente: eventos de alta severidad a Analytics tier (detección real-time) y el resto a Basic tier.

Dónde lo harás

Azure Portal
→ Data Collection Rules
→ Transformation
→ Split output

Pasos

1. Azure Portal → Data Collection Rules → DCR del Training Lab
2. Edit → Transformations → + Add transformation
3. Define la KQL: `source | extend tier = iff(Severity >= 3, "A", "B")`
4. Output A → tabla Analytics (CrowdStrike_CL)
5. Output B → tabla Basic (CrowdStrike_Basic_CL)
6. Save y espera 5-10 min · valida ingesta en ambas tablas

Resultado esperado

Eventos críticos en Analytics tier (alertas + 90d retention) · resto en Basic tier (costo ~80% menor · retention extendido)

Tip

Basic tier no soporta scheduled rules, solo búsquedas. Asegurate que toda regla de detección apunte a la tabla Analytics.

El agente IA que proteges también puede ser atacado

Shadow AI:

El uso de frameworks de IA sin aprobación del equipo de seguridad — custom GPTs, AI agents, plugins, LLMs open source — presenta riesgos: acceso no autorizado a datos, manipulación de modelos, violaciones de compliance. Los analistas ya lo están haciendo. La pregunta es si tienes gobernanza sobre ello.

Vectores de ataque al MCP Server

Prompt Injection directa:	Instrucciones maliciosas en logs que le dicen al agente 'ignora esta IP'
Prompt Injection indirecta:	Emails de phishing que el agente procesa y ejecuta las instrucciones embebidas
Data Exfiltration:	Un atacante usa al agente para exfiltrar datos del workspace — tiene acceso legítimo
Privilege Escalation:	Prompt injection para crear reglas o modificar watchlists con permisos del agente
LLM Inherited Vulnerabilities:	Jailbreaks, context manipulation, training data extraction del modelo base

Mitigaciones — Sentinel MCP Server

- ✓ Principio de mínimo privilegio — rol Security Reader mínimo, nunca Owner
- ✓ Input validation en prompts — Sentinel aplica sandboxing por defecto
- ✓ Output monitoring — revisa audit log del workspace semanalmente
- ✓ Scope limitation — el agente solo puede leer el Data Lake, no escribir reglas
- ✓ Human-in-the-loop — el agente recomienda, el analista aprueba y ejecuta

No solo aprendiste a usar Sentinel. Aprendiste a operar con él.

Hay una diferencia enorme entre conocer una herramienta y saber qué pregunta hacerle cuando hay un ataque activo. Eso es lo que practicaste en estas 10 horas.

¿Qué sigue?

1. Despliega el lab en tu suscripción Azure y explora los 16 ejercicios a tu ritmo
2. Conecta el Sentinel MCP Server a tu entorno real — el primer prompt tarda 5 minutos
3. Únete a la comunidad: CSA Perú Chapter · Microsoft MVP community · SecShadow

github.com/Azure/Azure-Sentinel/Tools/Microsoft-Sentinel-Training-Lab

sentinel.microsoft.com/mcp/data-exploration · meetup.com/msperu